

第三章 电路定理



3.5 对偶原理

基本要求：了解对偶原理，并能应用对偶原理理解一些电路中的规律。

如果电路中某一定理(或方程、关系式等)的表述是成立的，则将其中的概念(变量、参数、元件、结构等)用其对偶因素置换所得的对偶表述也一定是成立的。这就是**对偶原理**。

表3.1 部分对偶因素

对偶因素	
电压	电流
基尔霍夫电压定律	基尔霍夫电流定律
电阻	电导
电压源	电流源

3.5 对偶原理

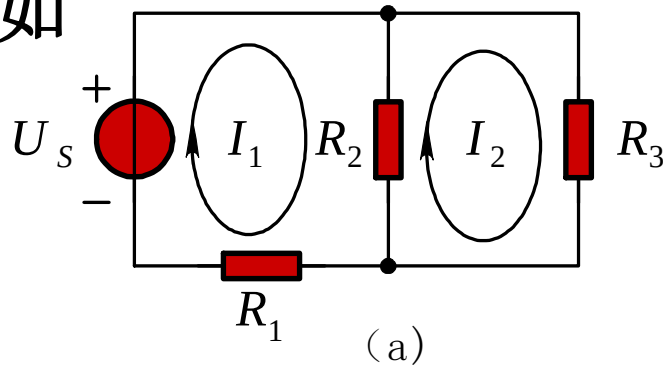
续表3.1 部分对偶因素

对偶因素	
电压控制电流源	电流控制电压源
电压控制电压源	电流控制电流源
节点	网孔
串联	并联
星形联结	三角形联结
开路	短路
自阻	自导
互阻	互导
戴维南定理	诺顿定理
互易定理表述一	互易定理表述二

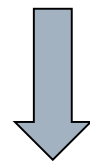
3.5 对偶原理

例如电阻串联时总电阻等于各电阻之和是成立的，那么电导并联时总电导等于各电导之和也是成立的。

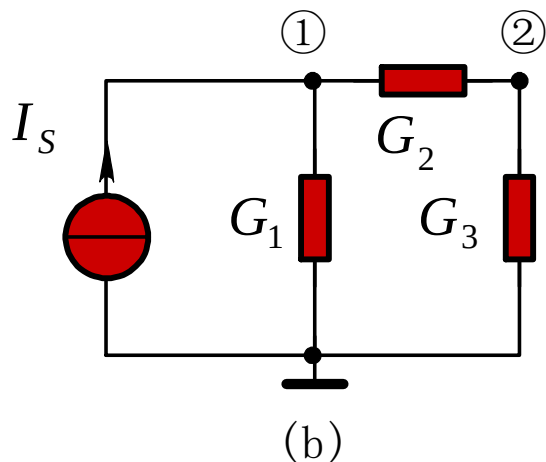
例如



$$\begin{cases} (R_1 + R_2)I_1 - R_2I_2 = U_s \\ -R_2I_1 + (R_2 + R_3)I_2 = 0 \end{cases}$$



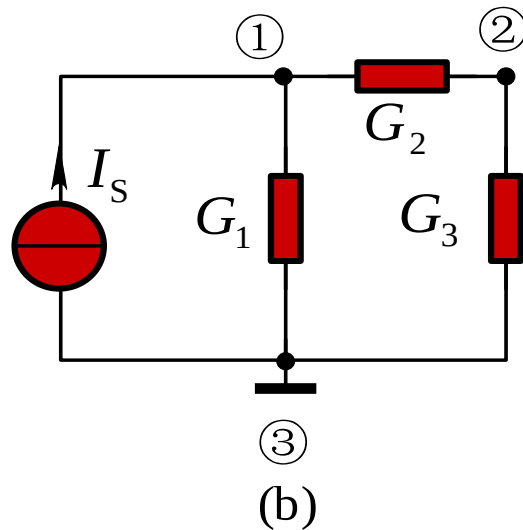
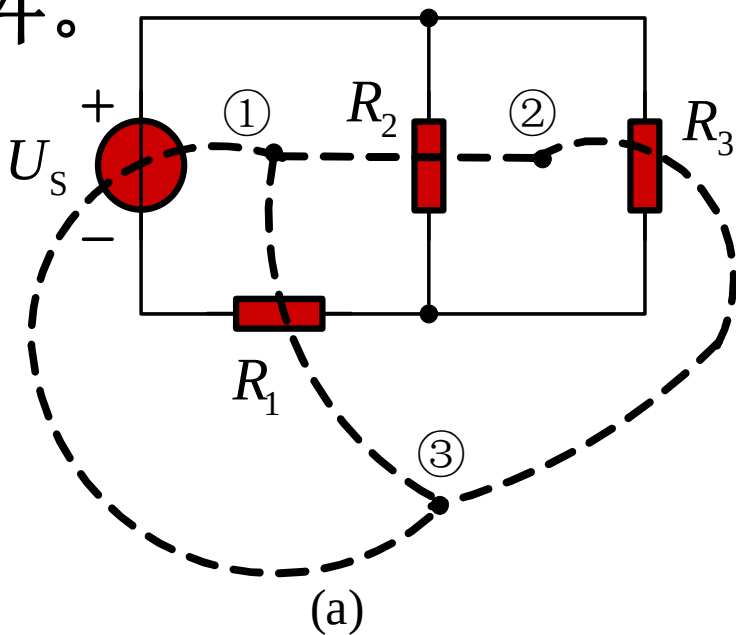
根据对偶原理



$$\begin{cases} (G_1 + G_2)U_{n1} - G_2U_{n2} = I_s \\ -G_2U_{n1} + (G_2 + G_3)U_{n2} = 0 \end{cases}$$

3.5 对偶原理

由一个平面电路可直接画出其对偶电路。在**每一个网孔内标出一个节点**，作为其对偶电路的**独立节点**，在**网孔外**标出的节点对应非独立节点(**参考节点**)。把所标出的节点①、②、③用虚线互相连接便是对偶电路的支路。每两个节点间的每个连线只通过一个元件，把此元件换成对偶元件，便得到对偶电路相应支路的元件。



本章小节

1. 置换定理：在任意线性或非线性电路中，若某一端口网络的端口电压为 U ，端口电流为 I ，则用 $U_S=U$ 的电压源或 $I_S=I$ 的电流源置换该一端口，如果置换后的电路有唯一解，则置换不影响电路其它部分的电压、电流。
2. 齐性定理：对只有一个激励作用的线性电路，当该激励乘以系数 K 时，由此而引起的所有响应也相应地改变到原来量值的 K 倍。
3. 叠加定理：在线性电路中，由几个独立电源共同作用产生的响应等于各个独立电源单独作用时产生相应响应的代数叠加。

齐性定理和叠加定理是反映线性电路本质的重要定理。

本章小节

4. 戴维南定理:线性含源一端口网络的对外作用可以用戴维南电路等效代替,其等效源电压等于此一端口网络的开路电压,其等效电阻是此一端口网络内部各独立电源置零后所得不含独立源一端口网络的等效电阻。

5. 诺顿定理: 线性含源一端口网络的对外作用可以用诺顿电路等效代替,其等效源电流等于此一端口网络的短路电流,其等效电导是此一端口网络内部各独立电源置零后所得不含独立源一端口网络的等效电导。

本章小节

6. 特勒根定理：对于两个结构相同的电路 N 和 N' 有

$$\sum_{k=1}^b u_k i'_k = 0 \quad \sum_{k=1}^b u'_k i_k = 0$$

特勒根定理用于同一电路便得到功率守恒定理，即

$$\sum_{k=1}^b p_k = 0$$

7. 互易定理：互易定理的三种形式可归纳为：在含有一个独立源和若干线性二端电阻的电路中，若响应与激励互换位置，且满足将激励置零时互换前后的电路是相同的，则响应之比等于激励之比。

谢谢

谢谢！